Vorstellung und Anleitung zur Software LZR Labeler

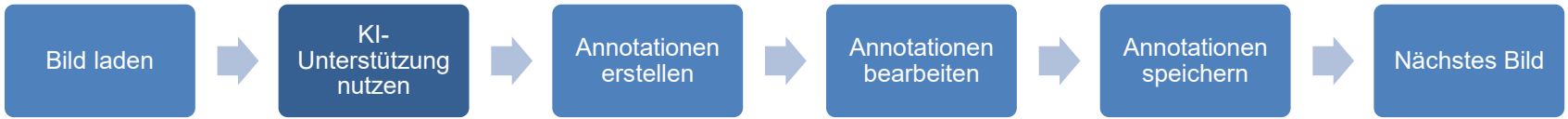
Jannis Pietruschka
Saeideh Pourghasemian
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Bracke
Lehrstuhl für Zuverlässigkeitstechnik und Risikoanalytik

Bergische Universität Wuppertal
Fakultät für Maschinenbau und Sicherheitstechnik
Gaußstraße 20 / 42119 Wuppertal

Kontakt: bracke@uni-wuppertal.de

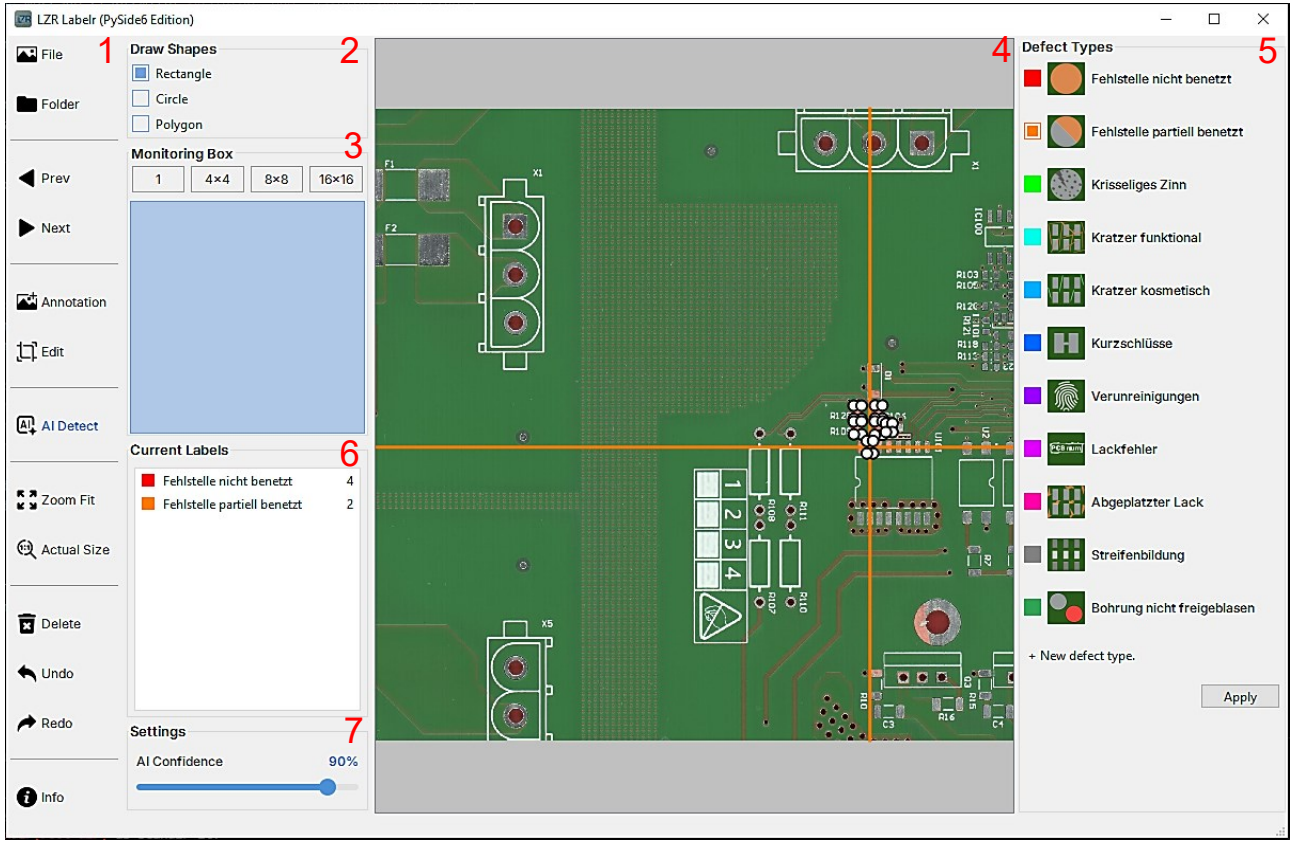
Ziel und Ablauf

- Erstellung und Verwaltung von Bildannotation(en) zur Generierung strukturierter JSON-Ausgabedateien (z. B. für Training, Auswertung und Dokumentation).



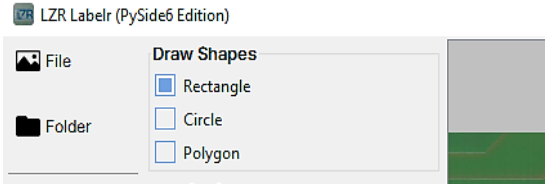
Modulübersicht

1. Bedienfeld
2. Formwerkzeuge
3. Übersichtsfenster
4. Arbeitsbereich
5. Klassenliste
6. Aktuelle Label
7. Einstellungen



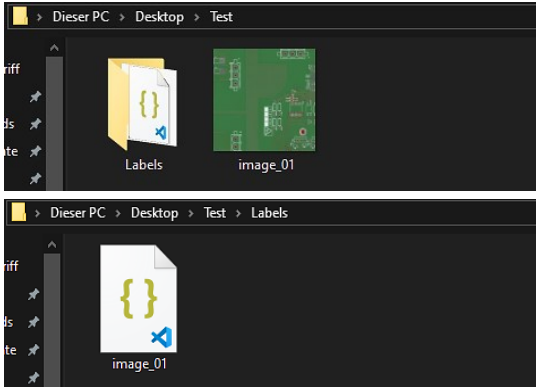
Bilder laden

- Mit „File“ ein einzelnes Bild laden.
- Mit „Folder“ einen Bildordner auswählen.



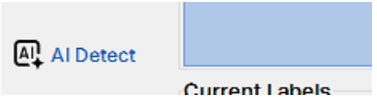
- **Hinweis:** Unterstützte Formate: *.png, .jpg/.jpeg, *.bmp, .tif/.tiff.

- **Hinweis:** Für bereits gelabelte Bilder muss im selben Ordner der Unterordner „labels“ liegen, welcher die passende JSON-Datei mit gleichem Namen zur Zuordnung enthält (z. B. *image_01.jpg → labels/image_01.json*).

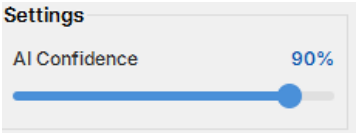


KI-Erkennung anwenden (optional)

- Mit „AI Detect“ automatische Labelvorschläge für das aktuelle Bild erzeugen.



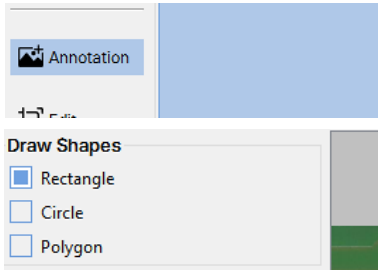
- Über „AI Confidence“ kann die Sensibilität der KI angepasst werden.



- **Hinweis:** Je höher die AI Confidence, desto strenger die Auswahl (wenigere, aber dafür sicherere Vorschläge).

Annotationen erstellen

- Mit „Annotation“ den Annotierungsmodus ein/ausschalten.

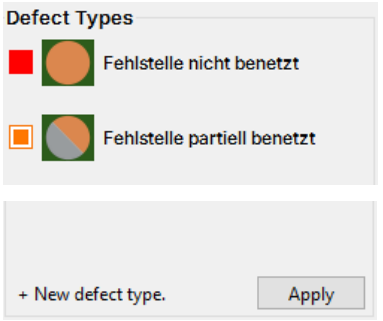


- Im Bereich „Draw Shapes“ die gewünschte Form wählen.

- Mit gedrückter linker Maustaste auf dem Bild ziehen, um die Form zu erstellen.

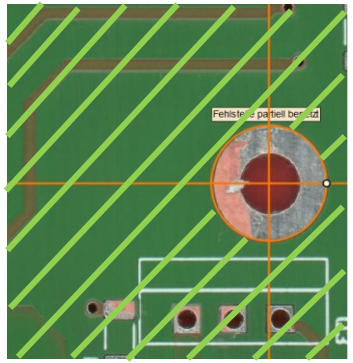
- Neue Annotationen sind zunächst ohne Bezeichnung und müssen nachträglich beschriftet werden.

- In „Defect Types“ einen Typ auswählen und mit „Apply“ übernehmen, oder der Taste „Enter“.



Annotationen erstellen

- **Shortcut:** Doppelklick mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle im Bild (nicht auf vorhandene Boxen) schaltet „Annotation“ ein/aus.



- Polygon (während des Zeichnens):

  Polygon vollständig verwerfen: Delete drücken oder Doppelklick (rechts).

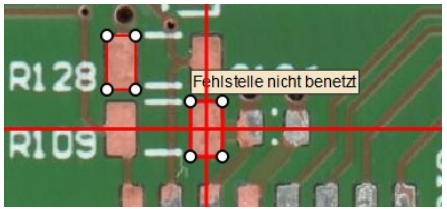
  Letzten gesetzten Punkt entfernen: Backspace.

Annotationen bearbeiten

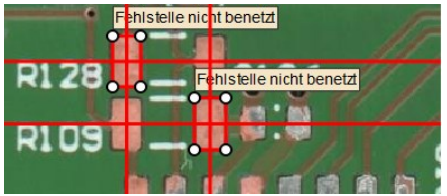
- Mit „Edit“ den Bearbeitungsmodus ein/ausschalten.



- Mit Rechtsklick eine Annotation auswählen.



- **Hinweis:** Mehrfachauswahl ist mit gedrückter Strg-Taste möglich (weitere Annotationen per Rechtsklick auswählen).



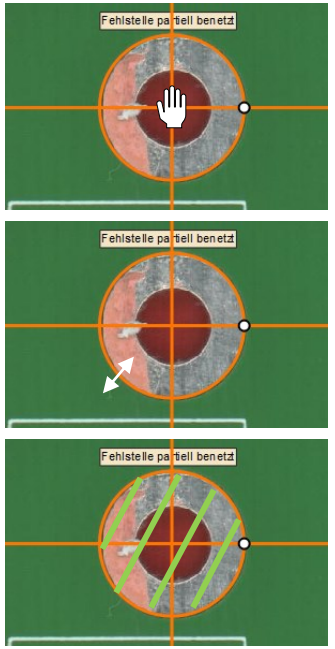
Annotationen bearbeiten

- ***Verschieben:*** Den Mauszeiger in die Mitte der Annotation bringen, rechte Maustaste gedrückt halten und ziehen.

- ***Größe anpassen:*** Den Mauszeiger an den Rand / die Kante der Annotation bringen, rechte Maustaste gedrückt halten und ziehen.

- **Shortcut:** Wenn eine Annotation bereits ausgewählt ist, aktiviert ein einmaliger Rechtsklick auf die ausgewählte Annotation den Edit-Modus.

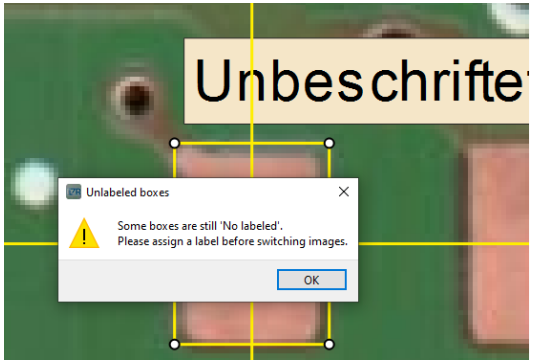
- **Hinweis:** Sehr kleine Annotationen lassen sich oft einfacher mit den Pfeiltasten (← ↑ → ↓) verschieben.



Annotationen speichern

- Die Software speichert jede Änderung automatisch in der dazugehörigen JSON-Datei des aktuellen Bildes. Ein manuelles Speichern ist nicht erforderlich.

- **Hinweis:** Alle Annotationen müssen mit einem Label versehen sein. Wenn Annotationen nicht mit einer Klasse versehen werden und Sie das Programm schließen oder zu einem anderen Bild wechseln möchten, erscheint eine Warnmeldung. Unbeschriftete Annotationen werden im Arbeitsbereich blinkend hervorgehoben, damit sie korrigiert/gelabelt werden.



Durch die Bilder navigieren

- Wenn ein Bildordner geöffnet ist, kann mit „Prev“ und „Next“ zwischen den Bildern gewechseln werden und das nächste bzw. vorherige Bild ausgewählt werden.



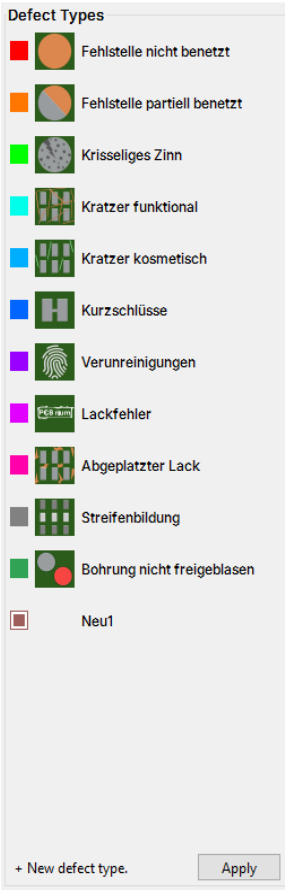
Weitere Werkzeuge und Ansichten

- Es ist möglich, jederzeit ein neues Label für die vorhandenen ausgewählten Annotationen auszuwählen und auf diese anzuwenden.

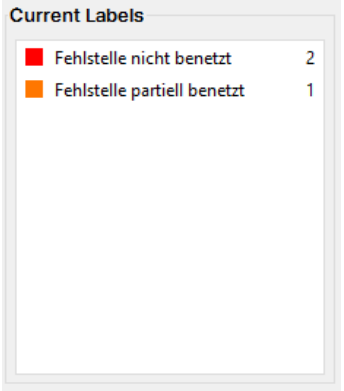
- Das Programm bietet auch die Möglichkeit, über die Option „New defect type“ ein neues Label hinzuzufügen.

- Dazu müssen Sie lediglich den gewünschten Namen eingeben und bestätigen. Die Software weist dem Label automatisch eine eindeutige Farbe zu, und es wird einer internen Liste hinzugefügt.

- **Hinweis:** In der Software ist es nicht möglich, neu erstellte Labels zu bearbeiten oder zu löschen. Bitte gehen Sie daher sorgfältig vor.

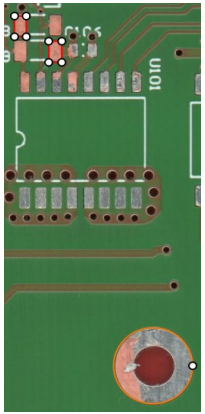


Weitere Werkzeuge und Ansichten



- Im Fenster „Current Labels“ werden alle im aktuellen Bild vorhandenen Labels angezeigt, sowohl manuell erstellte als auch durch AI Detect erkannte.

- Die Übersicht enthält in tabellarischer Form:
  - Farbe des Labels
  - Name des Labels
  - Anzahl der zugehörigen Annotationen



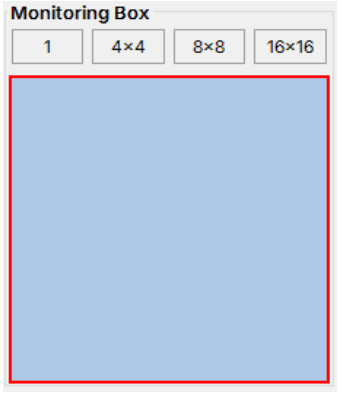
- Zur schnellen Kontrolle der Positionen im Bild kann ein Label in Current Labels ausgewählt/angeklickt werden. Die Annotationen des ausgewählten Labels werden im Arbeitsbereich blinkend hervorgehoben, sodass ihre Lage im Bild auf einen Blick erkennbar ist.

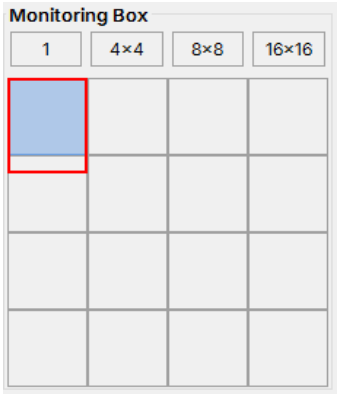
Weitere Werkzeuge und Ansichten

- Die „Monitoring Box“ dient zur systematischen Kontrolle großer Bilder und hilft zu prüfen, ob alle Bildbereiche vollständig begutachtet und gelabelt wurden.

- Über 4×4, 8×8 oder 16×16 kann das Bild in ein Raster unterteilt werden. Dadurch lassen sich einzelne Bildbereiche Schritt für Schritt visuell überprüfen.

- ***Jede Rasterzelle ist anklickbar:*** Durch Auswahl einer Zelle springt die Ansicht im Arbeitsbereich direkt in den entsprechenden Bildausschnitt.

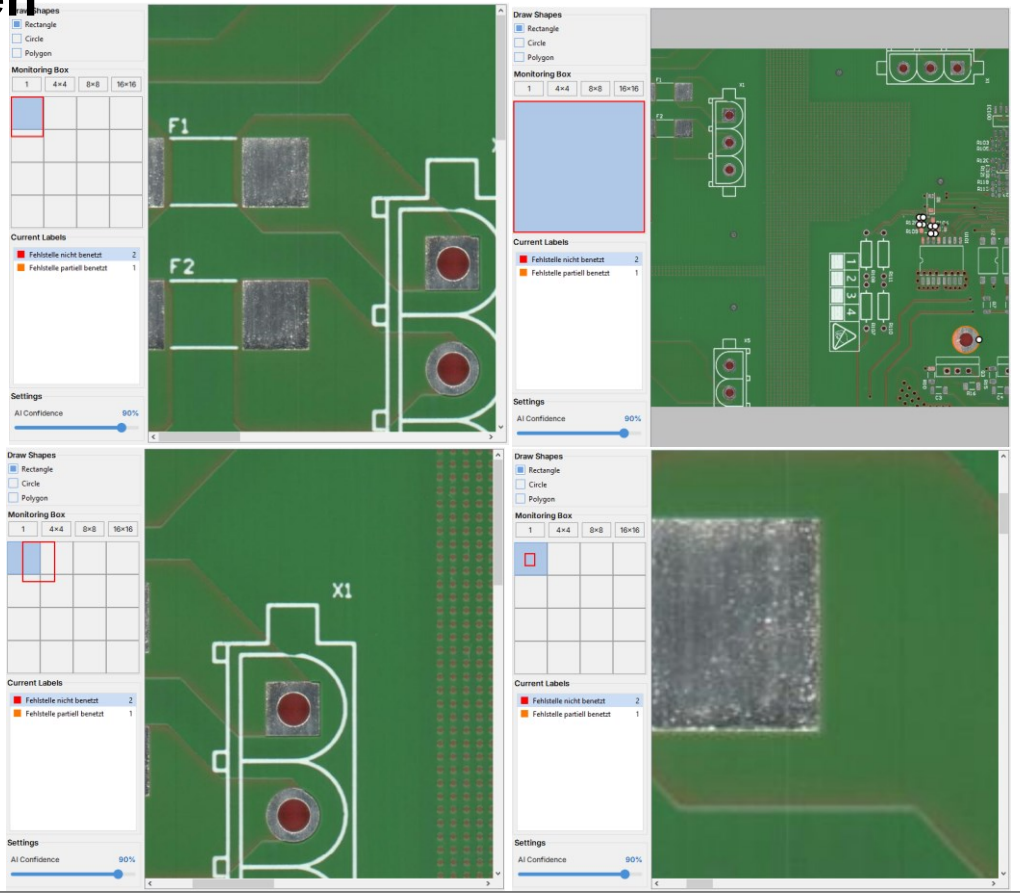




Weitere Werkzeuge und Ansichten

- Der rote Rahmen zeigt die aktuell sichtbare Region (abhängig von Zoom und Position) innerhalb des gesamten Bildes an.

- ***Auch bei manuellem Scrollen/Zoomen wird die Position fortlaufend aktualisiert:*** Der rote Rahmen „verfolgt“, in welchem Bereich des Bildes man sich gerade befindet.

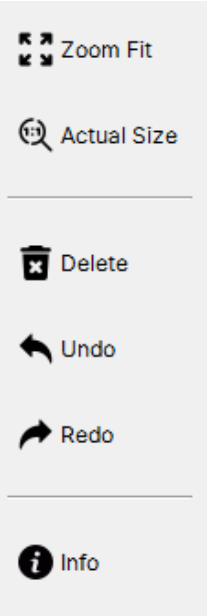


Weitere Werkzeuge und Ansichten

- „Zoom Fit“: Passt das Bild an die Fenstergröße an (Gesamtüberblick).
- „Actual Size“: Zeigt das Bild in Originalgröße (100 %) / tatsächlicher Auflösung.

- „Delete“: Löscht die ausgewählte Annotation
- „Undo“: Macht den letzten Schritt rückgängig.
- „Redo“: Stellt den rückgängig gemachten Schritt wieder her.

- „Info“: Öffnet ein Informations-/Hilfefenster mit einer kurzen Anleitung zur Software.



- **Hinweis:** Für „Delete“ muss die betreffende Annotation vorher ausgewählt sein.

Shortcuts im Arbeitsbereich

- „Strg + A“: Alle Annotationen im Bild auswählen.
- „Strg + C / Strg + V“: Ausgewählte Annotation(en) kopieren / einfügen.

- ***Bild verschieben:***

  Im Annotation-Modus: Mit gedrücktem Mausrad (Mitteltaste) ziehen.

  Im Neutral- oder Edit-Modus: Zusätzlich mit gedrückter linker Maustaste ziehen.
- ***Mit Pfeiltasten navigieren:***

  Wenn keine Annotation ausgewählt ist: Bildausschnitt verschieben.

  Wenn eine Annotation ausgewählt ist: Die Annotation wird mit den Pfeiltasten verschoben.

- ***Zoom in/aus:*** Mit dem Mausrad (Scroll) hinein-/herauszoomen.